ບົດທີ 42 ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ (ຕໍ່)

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງໂດຍນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ.

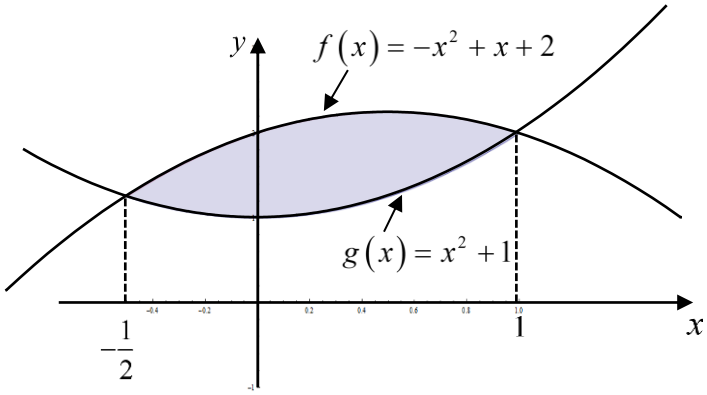
ໃນບົດຮຽນຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດໃນການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແກນຂອງລະບົບເສັ້ນເຄ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ. ໃນບົດຮຽນນີ້ ພວກເຮົາຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເປັນວິທີການຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບທີ່ບໍ່ເປັນຮູບຮ່າງເລຂາຄະນິດສະເພາະ.

1. ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ

ຄຳແນະນຳ: ເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນຄ່າສຳບູນສັງຄະນິດຂອງຜົນລົບສອງຕຳລາດັ່ງກ່າວ, ຕົວປະສານເມັດຕັດຂອງເສັ້ນສະແດງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂອບຂອງສັງຄະນິດ ຫຼື ໃສ່ຂອບສັງຄະນິດຕາມບົດເລກກຳນົດມາ.

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $f\left(x\right)=x^2+1$ ແລະ $g\left(x\right)=-x^2+x+2$

ບົດແກ້:



ຊອກຫາຕົວປະສານແກນນອນຂອງເມັດຕັດເຮົາມີ:

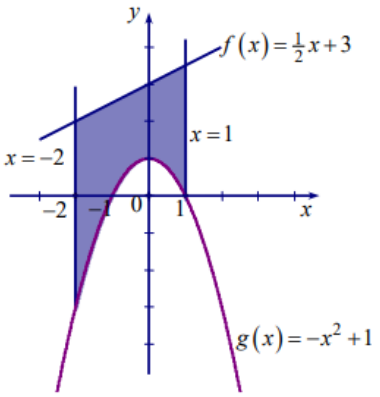
$$x^2+1=-x^2+x+2$$
$$2x^2-x-1=0$$
$$(x-1)(2x+1)=0$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x=1 \\ x=-\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

ເນື້ອທີ່ຂອງພາກສ່ວນທາສີ $= \left| \int_{-1/2}^{1} \left(\left(x^2+1\right)-\left(-x^2+x+2\right) \right) dx \right|$

$$= \left| \int_{-2}^{1} \left(2x^2-x-1\right) dx \right|$$
$$= \left| \left(\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{2}x^2-x \right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^{1} \right|$$
$$= \left| \left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}-1 \right)-\left(\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^3-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^2-\left(-\frac{1}{2}\right) \right) \right|$$
$$= \frac{9}{8}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=\frac{1}{2}x+3$ ແລະ $g(x)=-x^2+1$ ຊຶ່ງວ່າ $-2 \le x \le 1$.

ວິທແກ້:



$$\text{ເນື້ອທີ່ຂອງພາກສ່ວນທາສີ} = \left|\int_{-2}^{1}\left(\left(\frac{1}{2}x+3\right)-\left(-x^2+1\right)\right)dx\right|$$

$$= \left|\int_{-2}^{1}\left(\frac{1}{2}x+x^2+2\right)dx\right|$$

$$= \left|\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{3}x^3+2x\right)\Big|_{-2}^{1}\right|$$

$$= \left|\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{3}+2\right)-\left(\frac{1}{4}(-2)^2+\frac{1}{3}(-2)^3+2(-2)\right)\right|$$

$$= \frac{33}{4}$$

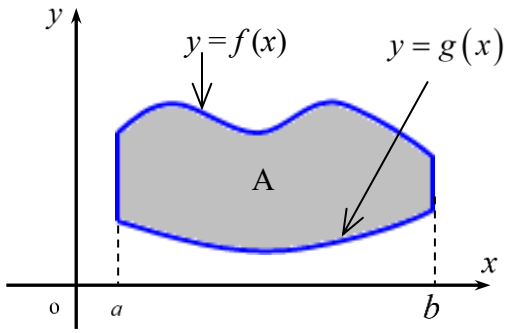
ຄຳຖາມ : ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ

ກ. $f(x)=-x^2+3x+2$ ແລະ $g(x)=x-1$

ຂ. $f(x)=\cos x$ ແລະ $g(x)=\sin x$ ຊຶ່ງວ່າ $0\le x\le\frac{\pi}{2}$

2. ສະຫຼຸບ

ເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)$ ແລະ $g(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງໃນ $a\le x\le b$ ຄິດໄລ່ດັ່ງນີ້: $\boldsymbol{A=\left|\int_a^b\left[f(x)-g(x)\right]dx\right|}$



ບົດຝຶກຫັດ

1) ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ

ກ. $y=3+x-x^2$ ແລະ $g(x)=2x-3$ ຊຶ່ງວ່າ $-2\le x\le 4$

ຂ. $y=x^2-4x-10$ ແລະ $y=14-2x-x^2$

ຄ. $y=x-1$ ແລະ $y^2=2x+6$

ງ. $y=\cos x$ ແລະ $y=1-\sin x$ ຊຶ່ງວ່າ $-\frac{\pi}{2}\le x\le \frac{\pi}{2}$

2) ໃຫ້ $S(a)$ ແມ່ນເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x^2-1$ ແລະ $y=ax$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ $S(a)$ ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດດັ່ງກ່າວ.

3) ໃຫ້ $T(a)$ ແມ່ນເນື້ອທີ່ ທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=x^2$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ L ທີ່ມີສໍາປະສິດມຸມ a ແລະ ຜ່ານເມັດ $(1,2)$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ $T(a)$ ມີຄ່ານ້ອຍສຸດ ແລະ ຊອກຫາຄ່ານ້ອຍສຸດດັ່ງກ່າວ.